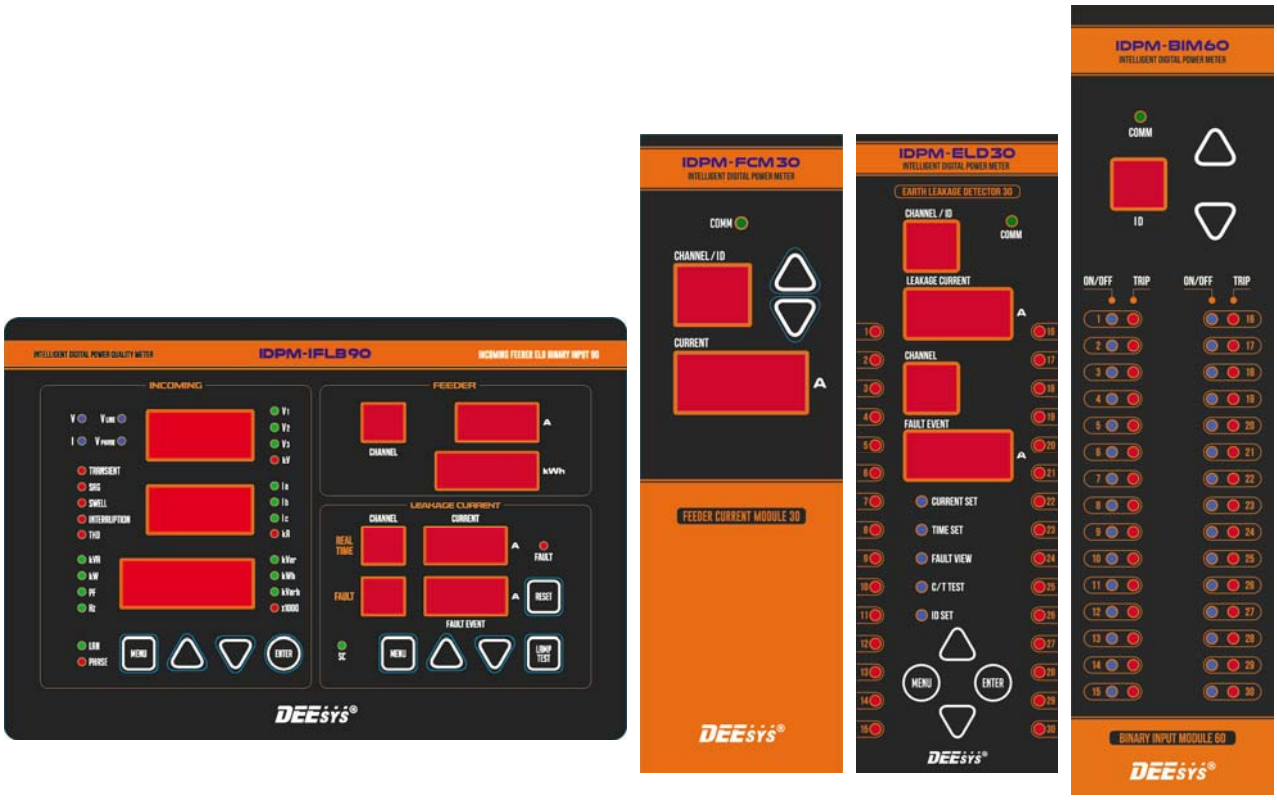
전력품질 Meter 사용설명서

[Incoming Feeder & ELD & Binary Input]

IDPM-IFLB90 / FCM30 / ELD30 / BIM60

with DioT-TACo & DioT-TH100 sensors



DEESYS CO., LTD.

Version 1.34 (2018. 06. 20.)

목 차 [INDEX]

1. 안전을 위한 경고 및 주의사항 …… 5
2. 제품의 설치 정보 …… 6
3. 품질 보증 …… 6
4. 제품 개요 …… 6
5. 정격 및 사양
   5.1 일반사양 …… 7
   5.2 IDPM-IFLB90 Specification …… 7
   5.3 IDPM-FCM30 Specification …… 7
   5.4 IDPM-ELD30 Specification …… 8
   5.5 IDPM-BIM60 Specification …… 8
   5.6 계측요소 및 정밀도 …… 8
   5.7 내환경사양 및 적용규격 …… 8
6. 기능설명
   6.1 Module별 계측기능 …… 9
   6.2 전력품질 검출 및 분석기능 …… 10
   6.3 Trend 분석 …… 11
   6.4 ITIC Report …… 11
7. Terminal Arrangement …… 12
8. External Wiring …… 13
9. Dimension
   9.1 IDPM-IFLB90 Dimension …… 14
   9.2 IDPM-FCM30 Dimension …… 14
   9.3 IDPM-ELD30 Dimension …… 15
   9.4 IDPM-BIM60 Dimension …… 15
10. 조작 및 설정
   10.1 Display mode …… 16
   10.2 IDPM-IFLB90 Setting mode …… 16
      10.2.1 PT Ratio 설정 …… 17
      10.2.2 CT Ratio 설정 …… 17
      10.2.3 kWh, kVarh Clear 설정 …… 18
      10.2.4 버전 정보 …… 18
      10.2.5 DIDO Test …… 18
      10.2.6 FCM kWh Clear 설정 …… 19
      10.2.7 IP Address 설정 …… 19
      10.2.8 IP Subnet-mask 설정 …… 19
      10.2.9 IP Gateway 설정 …… 20
      10.2.10 Auto Scroll 설정 …… 20
      10.2.11 Sag 설정 …… 20
      10.2.12 Interruption 설정 …… 21

10.2.13 Swell 설정 21
10.2.14 Over Voltage 설정 21
10.2.15 Under Voltage 설정 22
10.2.16 Date / Clock 설정 22
10.2.17 THD 설정 22
10.2.18 Event Clear 설정 23
10.3 IDPM-FCM30 Setting mode 23
10.4 IDPM-ELD30 Setting mode
10.4.1 Current 설정 23
10.4.2 Time 설정 23
10.4.3 Fault View 확인 24
10.4.4 Channel Test 24
10.4.5 Address 설정 24
10.5 IDPM-BIM60 Setting mode 24
11. DioT-TACo Sensor
11.1 Arc 및 Spark 검출 25
11.2 Co gas 검출 25
11.3 적외선 온도, 습도검출 (비접촉식) 26
11.4 Specification 26
11.5 기능 및 조작 27
11.6 Dimension 27
12. DioT-TH100 Sensor
12.1 Specification 28
12.2 계측 정밀도 28
12.3 Dimension 28
13. TCP/IP Address Mapping Data
13.1 IDPM-IFLB90 3상 계측정보 29
13.2 IDPM-BIM60 MCCB On & Trip 계측정보 29
13.3 IDPM-FCM30, ELD30, BIM30 Configuration & Status 정보 ... 30
13.4 Time Clock 정보 30
13.5 Last Fault Wave File ID 정보 30
13.6 IDPM-FCM30 전류 계측정보 31
13.7 IDPM-FCM30 전력 계측정보 32
13.8 IDPM-FCM30 전력량 계측정보 33
13.9 IDPM-ELD30 누설전류 계측정보 34
13.10 IDPM-ELD30 누설전류 동작전류 계측정보 35
13.11 IDPM-ELD30 누설전류 동작시간 계측정보 36
13.12 전력품질 THD 분석정보 37
13.13 Fault Index 37

13.14 Comm. Count 38
13.15 Event List 39
13.16 Fault Record 40
13.17 Fault Wave 40
13.18 DioT-TACo Sensor 계측 41
13.19 DioT-TH100 Sensor 계측 42

Program Version List

Date	DSP Version	LAN Version	Description
2017.02.20	Ver 1.11	2017220	1. THD_I 추가 (Range : 5~50%) 2. TCP/IP통신 RX/TX Count 추가
2017.04.10	Ver 1.31		통신 Address 추가 1. 3상 전압, 전류 위상각 (40033~40038) 2. FCM30, ELD30, BIM30 Configuration & Status 정보 3. Time Clock 정보 4. Last Fault Wave File ID 정보
2017.04.20	Ver 1.32		
2017.06.12	Ver 1.33		통신 Mapping-Data 오기 수정 (UINT → INT)
2018.06.20	Ver 1.34		1. DioT-TACo Sensor Module (열화감지 센서) 기능추가 2. DioT-TH100 Sensor Module (온습도 센서) 기능추가 3. TCP/IP통신 Address Mapping Data 추가

1. 안전을 위한 경고 및 주의사항

경고 ▶ 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다.
반드시 지켜주세요.

1) 전원이 입력된 상태이거나, 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.
2) 접지단자를 꼭 접지하여 주십시오.
3) 전원이 입력되지 않은 경우에도 제품을 분해하지 마십시오.
4) PT 2차 측을 단락시키지 마십시오.
5) CT 2차 측을 단선시키지 마십시오.
6) 젖은 손으로 설치 및 조작하지 마십시오.
7) 케이블 피복이 손상되어 있는 것은 사용하지 마십시오.
8) 케이블 결선 시 터미널 작업을 하여 주십시오.
9) 결선 작업 시 보호 장비를 착용 후 작업하여 주십시오.
10) 제품이 설치된 배전반의 내압시험 또는 절연저항 측정 시 본 제품의 모든 배선을 제거 후 측정하여 주십시오.

주의 ▶ 지시사항을 위반하면 경미한 상해나 제품파손, 재산손실이 발생할 수 있습니다.
반드시 지켜주세요.

1) 설치 및 단자 결선 시 주의 사항
   - 제품의 전원단자에 전원 정격에 맞게 인가하여 주십시오.
   - 제품의 내부에 나사나 금속물질, 물 또는 기름 등이 들어가지 않게 하십시오.
   - 입력 정격사양 및 극성을 지켜 주십시오.
   - 단자 연결 시 단자 번호를 반드시 확인 후 결선하십시오.
   - 제품 설치 및 보수 시 전문 자격자에 의해 설치하여 주십시오.
2) 전원 투입 전 점검 사항
   - 제어전원의 전압 및 극성을 확인합니다.
   - 입력 단자의 결선을 확인합니다.
3) 보관 및 취급 주의 사항
   - 습기가 없고 먼지가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

2. 제품의 설치 정보

1) PANEL 부착은 8항의 Panel Cut Size를 참조하여 부착하십시오.
2) 전원 라인을 연결합니다. 보조전원은 AC/DC 90V ~ 256V 입니다.

경고 ▶ CT, PT의 결선이 완료된 후 전원을 투입하십시오.

3) CT, PT 단자 라인을 결선합니다. (7항 결선방법 참고)
   전압입력 범위는 상전압 기준 AC 90 ~ 500V 이며, 전류입력 범위는 AC 0.2 ~ 10A (정격 5A) 입니다.

경고 ▶CT, PT 단자 결선 시 제어 전원을 투입하지 마십시오.
PT 결선 시 안전을 위하여 Fuse를 제거 하십시오.

4) 통신 기능을 사용하고자 하는 경우엔 통신 케이블을 연결하십시오. (7항 결선방법 참고)

3. 품질 보증

1) 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.
2) 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 사용 보증기간 초과나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해선 본사의 제품교체 및 A/S 지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 이에 따른 피해나 손해에 대한 책임은 본사와 무관합니다.

4. 제품 개요

1) IDPM-IFLB90은 고기능의 전력용 A/D 컨버터를 내장하여 3상의 전압 및 전류, 전력 (피상, 유효, 무효), 전력량 (유효, 무효), 역률, 주파수를 계측할 수 있으며 계측 정밀도가 우수하여 전압, 전류는 0.2% 이하, 전력 및 전력량은 Class0.5 이하의 계측 정밀도를 갖습니다.
2) 전압의 상회전 방향을 판단하고, 결선의 이상 유무 (역상)를 사용자에게 표시하여 PT 오결선을 방지합니다.
3) Meter부의 3상의 계측 외에 IDPM-FCM30을 연결하면 Feeder의 단상전류와 전력량 계측이 가능합니다.
4) IDPM-ELD30을 Meter부와 연결하면 ZCT입력을 통한 Feeder의 누설전류 표시 및 경보 기능을 가집니다.
5) IDPM-BIM60을 개별 MCCB의 접점과 연결하면 MCCB의 On/Off 상태와 Trip상태를 감시 가능합니다.
6) IDPM-IFLB90 Meter와 각 Module (IDPM-FCM30 / IDPM-ELD30 / IDPM-BIM60)은 통신을 통하여 Data를 전송하며, 각 Module 1대는 최대 30Feeder까지 계측이 가능합니다.
7) Module은 추가설치 시 최대 3대, 90Feeder까지 IDPM-IFLB90 1대와 확장연결이 가능합니다.
8) 각 Module은 별도의 전원구성이 없으며, Meter 본체에서 DC12V 전원을 통신 단자를 통하여 공급받습니다.
9) 별도로 공급되는 Management Program을 사용 시 순간 전압강하 (Sag), 순간 전압상승 (Swell), 순간정전 (Interrupt) 및 전압 THD, 전류 THD등 전력품질 data를 최대 300cycle (5초)간 저장 가능합니다.
10) 차단기 Trip 시 파형저장이 가능하며 Com-trade 파일로 저장, 품질분석 및 ITIC 판정을 위한 분석 Program 자료로 사용됩니다.
11) 통신용 표준 Protocol로 Modbus RTU와 TCP/IP 통신기능을 지원하며, TCP/IP 통신사용 시 Switch Hub 기능을 가집니다.

5. 정격 및 사양

5.1 일반사양

구분	적용 범위
동작 온도	-10°C ~ 50°C
상대 습도	일평균 30 ~ 80% 이하 (이슬이 맺히지 않을 것)
표고	해발 1,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
구조	4각 매입 / Black Color / Fe-Case

5.2 IDPM-IFLB90 Specification

구분			적용 범위
결선방식			3P4W, 3P3W, 1P3W, 1P2W
정격주파수			50 / 60Hz
PT Input		Ratings	AC 110V / 220V / 380V
		계측범위	AC 90 ~ 500V (1.0VA 이하)
CT Input		Ratings	AC 5A
		계측범위	AC 0.2 ~ 10.0A (0.5VA 이하)
제어전원		Ratings	AC/DC 80 ~ 260V (10VA 이하)
Digital Input			DI1, DI2, DI3
Digital Output			DO1 ⇔ DO_com1 / DO2 ⇔ DO_com2
Incoming Display		3상 계측요소	A, V, kW, kVar, kVA, kWh, kVarh, PF, Hz
		PT 역상 Lamp	Phase (Red)
Feeder Display		단상 계측요소	30channel 전류 및 전력량 (Max. 90pcs)
ELD Display		누설전류 검출요소	30channel 누설전류 및 사고전류 (Max. 90pcs)
		사고전류 Lamp	Trip (Red)
Reset			전력품질 Lamp Reset
전력품질 (PQ)		Transient	설정값에 따른 이상전압 표시 (상전압 기준)
		Sag	설정값에 따른 순간저전압 표시 (상전압 기준)
		Swell	설정값에 따른 순간과전압 표시 (상전압 기준)
		Interruption	설정값에 따른 순간정전 표시 (상전압 기준)
		THD	고주파 함유량을 %로 표시 (V_{THD}, I_{THD})
통신	Meter ⇔ Module Module ⇔ Module	통신방식	RS-485C, Modbus RTU
		통신 Lamp	SC (Green)
	Meter ⇔ PLC	통신방식	LAN, TCP/IP (auto)
		통신 Lamp	Lan (Green)

5.3 IDPM-FCM30 Specification

구분		적용 범위
결선방식		1P2W
정격주파수		50 / 60Hz
CT Input	Ratings	AC 5A
	계측범위	AC 0.08 ~ 50.00A
제어전원	Ratings	DC +12V (IDPM-IFLB90에서 공급)
Feeder Display	단상 계측요소	A (Max. 30pcs)
통신 Lamp		COMM. (Green)

※ 제어전원이 상실되면 IDPM-FCM30에 적산된 kWh 값이 "0"으로 Clear되니 주의하시길 바랍니다.

5.4 IDPM-ELD30 Specification

구분		적용 범위
정격주파수		50 / 60Hz
ZCT Input	Ratings	AC 200mA/100mV
	계측범위	AC 0.02 ~ 12.00A
제어전원	Ratings	DC +12V (IDPM-IFLB90에서 공급)
ELD Display	누설전류 검출요소	30chanel 누설전류 및 사고전류
동작전류	설정범위	AC 0.1~10.0A (0.1A Step)
	계측범위	AC 0.01~12.0A
	동작범위	각 정정치의 80~100%
동작시간	설정범위	0.05~10.00sec (0.05sec Step)
	동작특성	정한시 (Definite Time)
	동작시간 오차	0.05~0.20s : ±25ms / 0.2~10.0s : ±10%
통신 Lamp		COMM. (Green)

5.5 IDPM-BIM90 Specification

구분		적용 범위
결선방식		MCCB Alarm Contact 3p
제어전원	Ratings	DC +12V (IDPM-IFLB90에서 공급)
MCCB Display	On/Off 상태요소	30chanel MCCB on상태 (Blue)
	Trip 상태감시	30chanel MCCB Trip상태 (Red)
통신 Lamp		COMM. (Green)

5.6 계측요소 및 정밀도

구분	계측요소		계측범위	정밀도 (%)
Incoming Parts	전압 (V_{Line}/V_{Phase})	V1, V2, V3	0~9,999V (kV)	±0.2%
	전류	Ia, Ib, Ic	0~9,999A (kA)	
	유효전력	kW	0~9,999kW (MW)	Class 0.5
	무효전력	kVar	0~9,999kVar (MVar)	
	피상전력	kVA	0~9,999kVA (MVA)	
	유효전력량	kWh	0~9,999kWh (MWh)	
	무효전력량	kVarh	0~9,999kVarh (MVarh)	
	주파수	Hz	45~70Hz	±0.02Hz
	역률	PF	-1~0~1	위상오차
Feeder Parts	전류	A	0~9,999A	±0.2%
	유효전력량	kWh	0~9,999kWh	Class 0.5
Leakage Current Parts	누설전류	A	0.02~12.0A	±25%

5.7 내환경시험 및 적용규격

항목	사양	적용규격
절연저항	DC 500V, 1min / 100MΩ 이상	KS C1214-7
상용주파 내전압	AC 2kV, 1min	
Surge Immunity	제어전원 : ±2kV, 5회	IEC61000-4-5
EFT Burst	제어전원 : ±2kV, 1min	IEC61000-4-4
ESD	Air : ±8kV / Contact : ±6kV	IEC61000-4-2
온도특성	주위온도 -20℃ ~ 70℃에서 구조 및 동작이상 없음	IEC61000-4-6

6. 기능설명

6.1 Module별 계측기능

IDPM-IFLB90 Incoming Parts	전압, 전류, 전력, 전력량, 역률, 주파수 표시 Lamp	3상 전압 및 전류의 1차값을 표시합니다. kW, kVar, kWh, kVarh, kVA, PF, Hz를 표시합니다. 배율 Lamp는 표시 값의 x1,000 값을 표시합니다.
	Function Key	▲, ▼ 버튼을 사용하여 각 계측값을 볼 수 있습니다. Parameter Setting 및 Display 조작 시 사용합니다.
	Lan Lamp	Lan Port를 통하여 통신이 이루어지면 점멸됩니다.
	Phase Lamp	3상 입력전압 위상이 역상으로 결선된 경우 점등됩니다.
IDPM-IFLB90 Feeder Parts	Channel 표시	단상부하의 각 Feeder를 표시합니다.
	전류 표시	해당 Feeder의 현재 전류 값을 표시합니다.
	전력량 표시	해당 Feeder의 현재 전력량 값을 표시합니다.
IDPM-IFLB90 Leakage Current Parts	Real Time Channel	단상부하의 실시간 Feeder를 표시합니다.
	Real Time Current	단상부하의 실시간 누설전류 값을 표시합니다.
	Fault Channel	누설이 발생한 사고 Feeder를 표시합니다.
	Fault Current	Fault Channel의 사고전류 값을 표시합니다.
	Reset	Fault data를 Reset합니다.
	SC Lamp	IDPM-IFLB90과 Module이 통신연결 시 점멸됩니다.
	Function Key	1~90까지 Feeder 변경이 가능합니다.
IDPM-FCM30 Module	Channel 표시	단상부하의 각 Feeder를 표시합니다.
	전류 표시	해당 Feeder의 현재 전류 값을 표시합니다.
	Comm. Lamp	IDPM-IFLB90과 Module이 통신연결 시 점멸됩니다.
	Function Key	해당 Module에서 ▲, ▼ 버튼을 동시에 눌러 ID1 (1~30), ID2 (31~60), ID3 (61~90)까지 Feeder 변경이 가능합니다.
IDPM-ELD30 Module	Current / ID	현재 채널의 및 메뉴, 통신 ID 표시합니다.
	Leakage Current	누설 선류 표시
	Channel	동작 채널 표시
	Fault Event	동작 전류 표시
	Current Set	동작 전류값 설정
	Time Set	동작 시간 설정
	Fault View	동작 채널 및 동작 전류 확인
	CT Test	C/T 연결 여부 확인
	ID Set	통신 ID 설정
	Comm. Lamp	IDPM-IFLB90과 Module이 통신연결 시 점멸됩니다.
	Function Key	해당 Module에서 ▲, ▼ 버튼을 동시에 눌러 ID1 (1~30), ID2 (31~60), ID3 (61~90)까지 Feeder 변경이 가능합니다.
IDPM-BIM60 Module	ID 표시	해당 MCCB를 표시합니다.
	MCCB on/off Lamp	해당 MCCB의 On 시 점등됩니다.
	MCCB on/off Trip	해당 MCCB의 Trip 시 점등됩니다.
	Comm. Lamp	IDPM-IFLB90과 Module이 통신연결 시 점멸됩니다.
	Function Key	해당 Module에서 ▲, ▼ 버튼을 동시에 눌러 ID1 (1~30), ID2 (31~60), ID3 (61~90)까지 Feeder 변경이 가능합니다.

6.2 전력품질 (Power Quality) 검출 및 분석기능

정상입력의 정현파는 매 Sampling마다 변화가 일정한 반면 Noise등 이상전압이 혼입될 경우 정상파형이 변화됩니다.

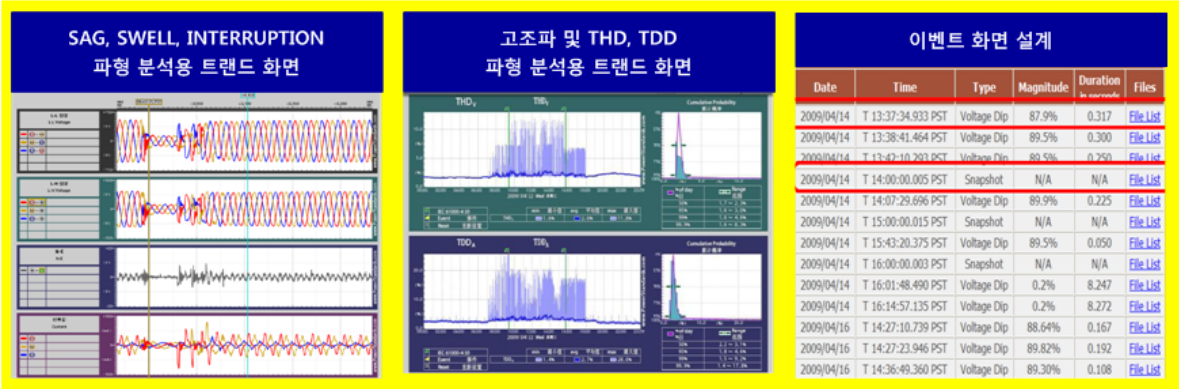
이때 Sampling 된 변화량 (dV/dt)을 측정하여 설정값 이상이 되었을 때 이상전압이 입력된 것으로 판단하여 그 시점에서의 파형과 각종 data를 저장, 분석하는 기능입니다.

Transient (dV/dt)	감지전압	Va, Vb, Vc (상전압)
	Sampling	512 sampling (dt : 60㎐의 경우 16.28㎲ / 50Hz의 경우 19.53㎲)
	Event Record	32개
	Wave Storage	1cycle * 1,024 sampling 3상 전압파형 저장

Sag	기능	실효전압이 Sag 전압 설정치 (정격전압의 40%~90%) 이하로 유지될 경우 발생함
	% 전압설정	PT 2차 전압 기준 30%~95% 설정 (1% step)
	Cycle 설정	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
	Event Record	사고 발생시간, 종료시간, Sag 발생전압
	Wave Storage	60cycle 3상 전압파형 저장 / 최소 250ea
Swell	기능	실효전압이 Swell 전압 설정치 (정격전압의 110%~200%) 이상으로 유지될 경우 발생함
	% 전압설정	PT 2차 전압 기준 105%~125% 설정 (1% step)
	Cycle 설정	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
	Event Record	사고 발생시간, 종료시간, Swell 발생전압
	Wave Storage	60cycle 3상 전압파형 저장
Interruption	기능	실효전압이 Interrupt 전압 설정치 (정격전압의 10%~30%) 이하로 유지될 경우 발생함
	% 전압설정	PT 2차 전압 기준 10%~40% 설정 (1% step)
	Cycle 설정	0.5~10.0cycle (0.5cycle step)
	Event Record	사고 발생시간, 종료시간, Interruption 발생전압
	Wave Storage	60cycle 3상 전압파형 저장
THD	고조파 계측	Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic (61조파)
	고조파 계산	$V_{THD} = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \ldots + V_n^2}}{V_1} \times 100[\%]$ V_1 : 기본파 V_2, V_3,..., V_n : 각 차수별 고조파 $I_{THD} = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \ldots + I_n^2}}{V_1} \times 100[\%]$ I_1 : 기본파 I_2, I_3,..., I_n : 각 차수별 고조파

6.3 Trend 분석

Wave Management Program을 이용하여 3상 입력전압의 Transient, Sag, Swell, Interruption, THD (Total Harmonics distortion), UVR, OVR 등 발생 Event의 발생시간, 유지시간, 종료시간, 발생전압 등을 표시하고 해당 Event를 선택 시 파형을 표시합니다.



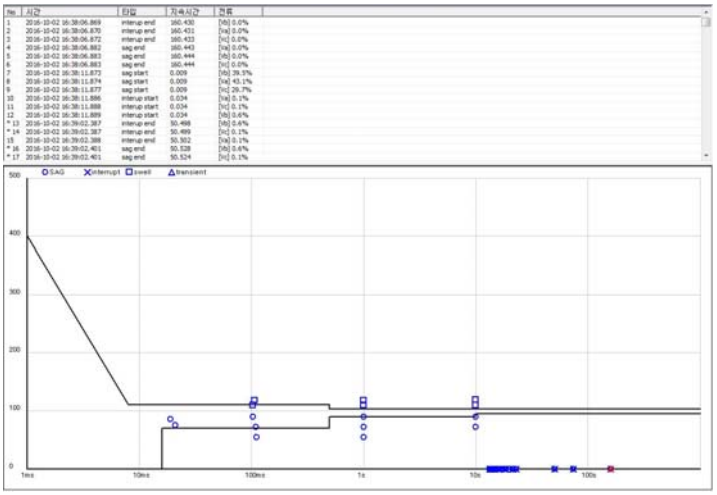
Date	Time	Type	Magnitude	Duration	Files
2009/04/14	T 13:37:34.933 PST	Voltage Dip	87.9%	0.317	File List
2009/04/14	T 13:38:41.464 PST	Voltage Dip	89.5%	0.300	File List
2009/04/14	T 13:42:10.293 PST	Voltage Dip	89.5%	0.250	File List
2009/04/14	T 14:00:00.005 PST	Snapshot	N/A	N/A	File List
2009/04/14	T 14:07:29.696 PST	Voltage Dip	89.9%	0.225	File List
2009/04/14	T 15:00:00.015 PST	Snapshot	N/A	N/A	File List
2009/04/14	T 15:43:20.375 PST	Voltage Dip	89.5%	0.050	File List
2009/04/14	T 16:00:00.003 PST	Snapshot	N/A	N/A	File List
2009/04/14	T 16:01:48.490 PST	Voltage Dip	0.2%	8.247	File List
2009/04/14	T 16:14:57.135 PST	Voltage Dip	0.2%	8.272	File List
2009/04/16	T 14:27:10.739 PST	Voltage Dip	88.64%	0.167	File List
2009/04/16	T 14:27:23.946 PST	Voltage Dip	89.82%	0.192	File List
2009/04/16	T 14:36:49.360 PST	Voltage Dip	89.30%	0.108	File List

6.4 ITIC (Informational Technology Industry Council) Report

Transient, Sag, Swell, Interruption 등 이상전압을 ITIC Curve상에 정상범위 안에 위치하는지, 이상범위에 있는지 각 사항을 구분하여 표시합니다.

- (Transient : △ / Sag : ○ / Swell : □ / Interruption : X)

< MK119 ITIC Curve >



< Monitoring Program ITIC Curve >

7. Terminal Arrangement

[IDPM-IFLB90]

제어전원 단자	FG, L(+), N(-)	AC/DC 90~256V (Free Voltage)
전압 입력단자	V1, V2, V3, Vn	정격 AC 110V / 220V / 380V
전류 입력단자	I1, I2, I3 (k, ℓ)	정격 AC 5A
입력접점 단자	DI1, DI2, DI3, DI_com	입력접점 3Point (CB on/off, Remote etc.)
출력접점 단자	DO1, Com1, DO2, Com2	개별 출력접점 2Point
Module 제어단자	RS485 (+, -, SG)	Data 통신
	DC+12V, GND	FCM 제어전원

[IDPM-FCM30]

개별CT 입력단자	Ch1~Ch30 (Max. Ch90)	단상부하 검출용 CT (3,000mA/1mA) 입력
제어단자	RS485(+, -, SG)	Data 통신
	DC+12V, GND	FCM30 제어전원

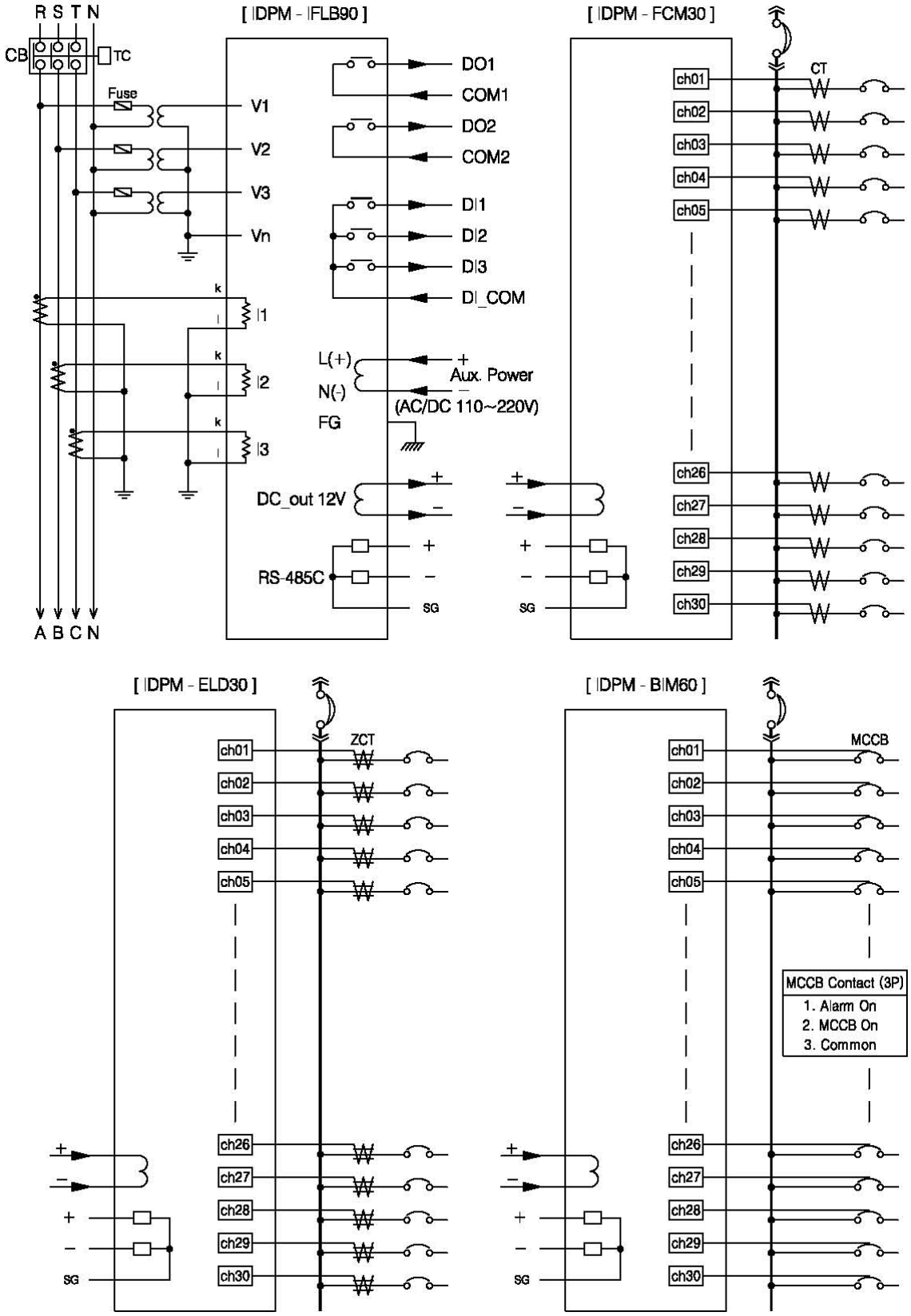
[IDPM-ELD30]

개별ZCT 입력단자	Ch1~Ch30 (Max. Ch90)	누설전류 검출용 ZCT (200mA/100mV) 입력
제어단자	RS485(+, -, SG)	Data 통신
	DC+12V, GND	ELD30 제어전원

[IDPM-BIM60]

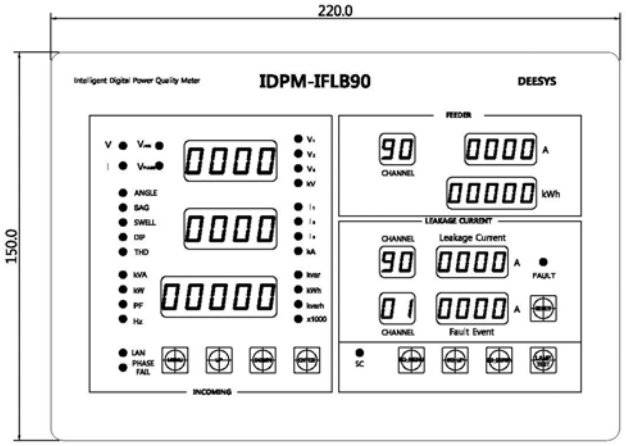
MCCB 접점입력단자	Ch1~Ch30 (Max. Ch90)	MCCB Alarm접점, On접점, 공통Com접점 3Point
제어단자	RS485(+, -, SG)	Data 통신
	DC+12V, GND	BIM60 제어전원

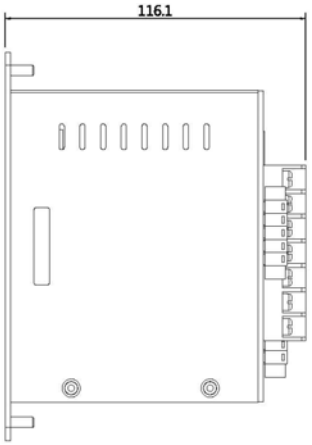
8. External Wiring

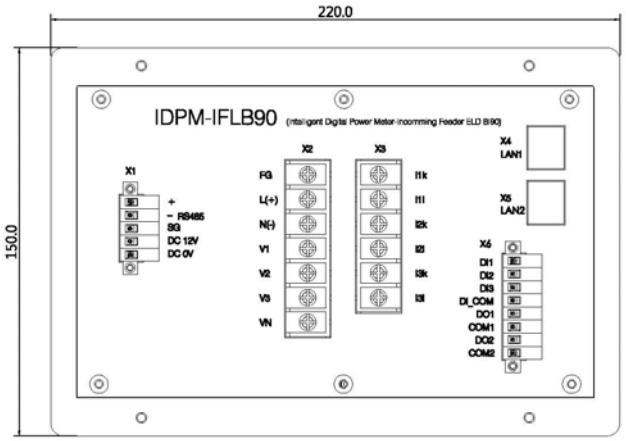


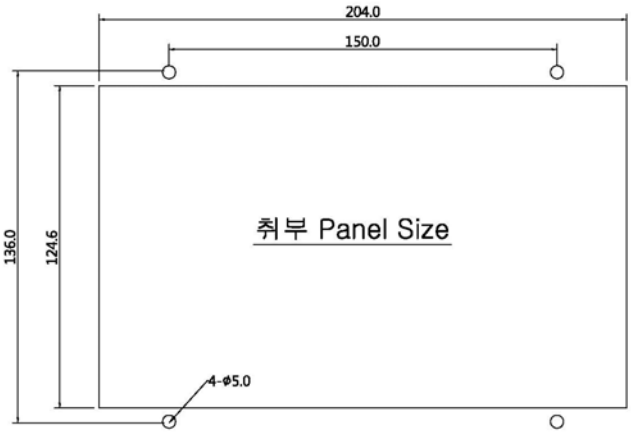
9. Dimension

9.1 IDPM-IFLB90 Dimension

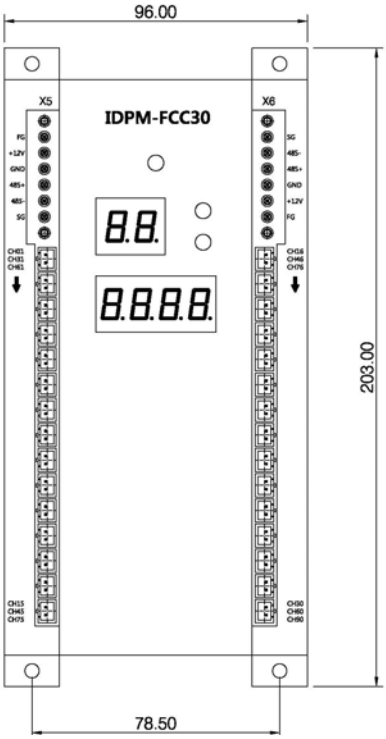


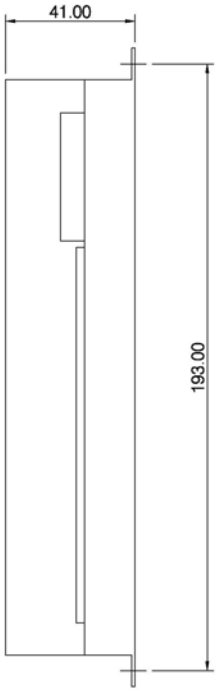




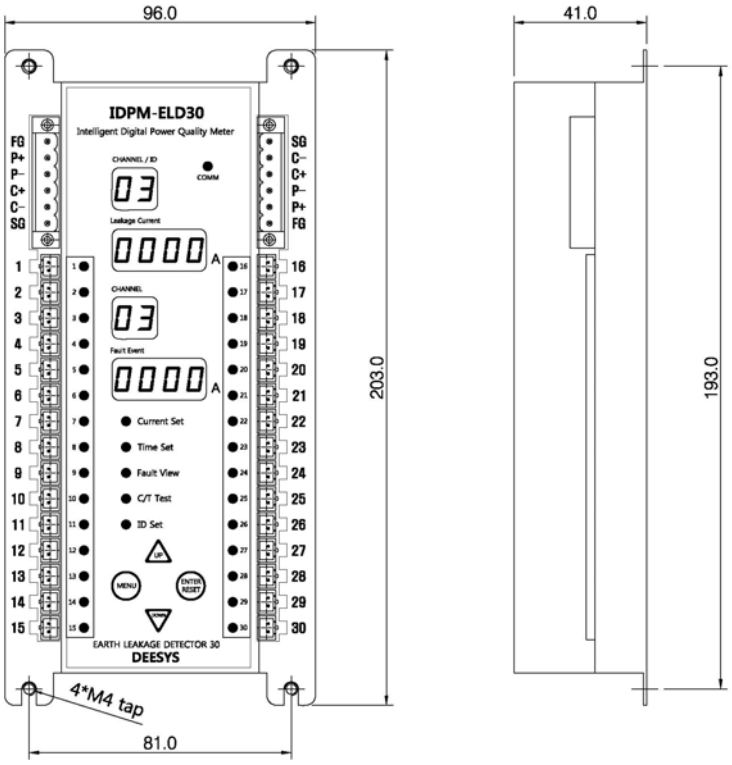


9.2 IDPM-FCM30 Dimension

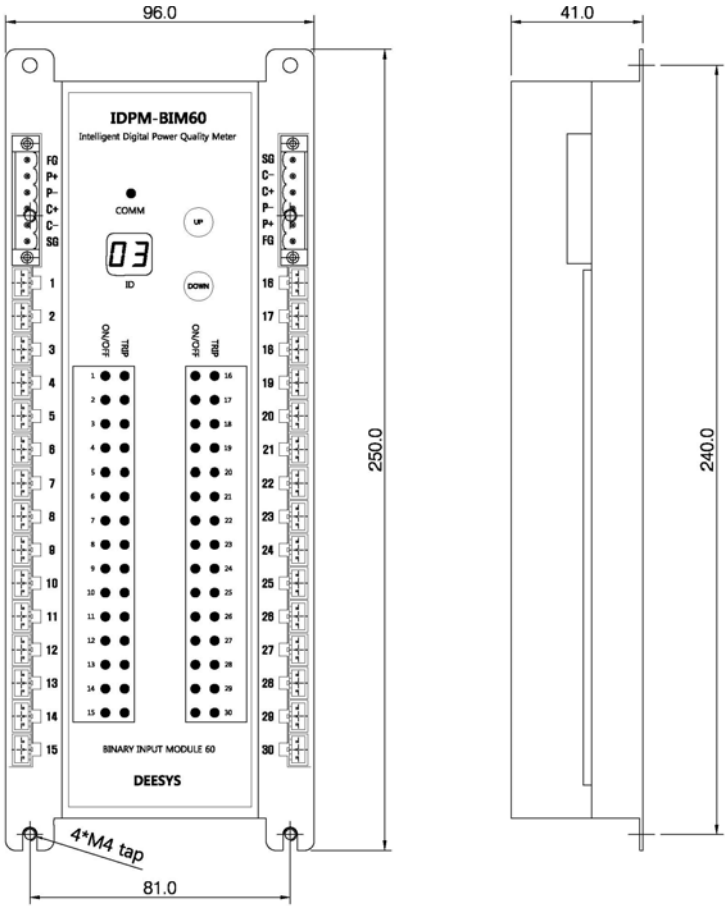




9.3 IDPM-ELD30 Dimension



9.4 IDPM-BIM90 Dimension



10. 조작 및 설정

계측부의 동작메뉴는 아래의 표와 같습니다.

Display Mode		모든 계측 값을 보여줍니다. 전력품질 기능인 Transient, Sag, Swell, Interruption, THD 기능을 표시합니다. 3상전압의 OVR, UVR 기능을 Management Program을 통해 표시합니다.
Setting Mode	IDPM-IFLB90	CT/PT Ratio, 결선방식 등 Setting 값을 설정합니다.
	IDPM-FCM30	3대까지 연결할 수 있도록 Address (1~3)를 설정합니다.
	IDPM-ELD30	3대까지 연결할 수 있도록 Address (4~6)를 설정합니다. 누설전류 검출용 감도 전류값을 설정합니다. 누설전류 검출용 동작시간을 설정합니다. ZCT 연결여부를 회로 Test로 확인 가능합니다. 각 Channel별 고장 전류값을 확인 가능합니다.
	IDPM-BIM60	3대까지 연결할 수 있도록 Address (7~9)를 설정합니다.

10.1 Display Mode

- 전압, 전류, 전력 계측값을 보여줍니다. 계측 항목 간 이동은 [MENU] 버튼을 누릅니다.
- [MENU] 버튼을 누르면 Vline (선간전압), Vphase (상전압), Current, Power, 3상 Vline, 3상 Vphase, 3상전류 순서로 Display Mode가 변경됩니다.

10.2 IDPM-IFLB90 Setting Mode

- 계측 설정값을 변경하거나 지정하기 위하여 사용합니다.

Setting Key	기능
MENU ▼	Setting Mode로 전환 (동시에 누름)
ENTER	항목 선택 / 설정값 저장
MENU	설정 취소 / Display Mode로 전환
▲	다음 Menu로 이동 / 각 항목별 설정값 변경
▼	이전 Menu로 이동 / 선택 항목별 자릿수 위치이동

10.2.1 PT Ratio 설정

- 3상 입력전압의 1차 설정범위는 110 ~ 22,900V / 2차 설정범위는 110~999V까지 입니다.

Display View	
Menu	Ptr
2차 전압	110
1차 전압	11000

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동
ENTER	PT Ratio 변경 선택
▲ / ▼	PT비 2차값 증가 / Cursor 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
▲ / ▼	PT비 1차값 증가 / Cursor 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.2 CT Ratio 설정

- 3상 입력전류의 1차 설정범위는 1 ~ 10,000A / 2차 설정범위는 1 ~ 10A까지 입니다.

Display View	
Menu	Ctr
2차 전류	05.0
1차 전류	05000

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (1회)
ENTER	CT Ratio 변경 선택
▲ / ▼	CT비 2차값 증가 / Cursor 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
▲ / ▼	CT비 1차값 증가 / Cursor 이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.3 kWh, kVarh Clear 설정 (PCLR - Power Clear)

- IDPM-IFLB90에 적산되어 있는 3상 kWh, kVarh 값을 초기화 시키는 기능을 합니다.

※ 주의사항 : 적산된 kWh, kVarh 값을 Clear하면 "0"으로 설정되니 확인 후 설정하십시오.

Display View	
Menu	PCLr
선택	-YES
표시	77777

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (2회)
ENTER	3상 적산전력량 초기화 선택
▲ / ▼	yes or no 선택
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.4 버전 정보

Display View	
Menu	UEr
	IFLb
Version	1.11

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (3회)
MENU	Exit

10.2.5 Digital Input Status, Digital Output Test (DIDO)

- DI상태 표시 창에는 Digital Input의 상태를 표시 합니다. (000.di는 입력이 없는 상태입니다.)

※ 주의사항 : 운전 상태에서 DO Test는 실제 Relay 출력을 함으로 사고의 원인이 됩니다.
현장에서는 장비 설치시험 시에만 사용하여 주십시오.

Display View	
Menu	d1do
출력 설정	00.do
DI 상태	000.d1

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (4회)
ENTER	Test 설정 선택
▲ ▼	DO1 출력 설정 DO2 출력 설정
100.d1 010.d1 001.d1	DI1 입력 선택 DI2 입력 선택 DI3 입력 선택
MENU	Exit

10.2.6 FCM kWh Clear 설정 (ECLR - Energy Clear)

- FCM30에 적산되어 있는 단상 kWh 값을 초기화 시키는 기능을 합니다.

※ 주의사항 : 적산된 kWh 값을 Clear하면 "0"으로 설정되니 꼭 확인 후 설정하십시오.

Display View	
Menu	Ec lr
선택	-YES
표시	77777

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (5회)
ENTER	단상 적산전력량 초기화 선택
▲ / ▼	yes or no 선택
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.7 IP Address 설정

- 상위 PLC와 Lan통신을 위해 통신 Address를 설정합니다.

Display View	
Menu	IP-A
설정	10
	17
	20
	101

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (6회)
ENTER	IP Address 설정
▲ / ▼	설정값 변경 / Cursor 자리이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.8 IP Subnet-mask 설정

- 상위 PLC와 Lan통신을 위해 통신 Subnet-mask를 설정합니다.

Display View	
Menu	IP-S
설정	255
	255
	255
	0

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (7회)
ENTER	Subnet-mask 설정
▲ / ▼	설정값 변경 / Cursor 자리이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.9 IP Gateway 설정

- 상위 PLC와 Lan통신을 위해 통신 Gateway를 설정합니다.

Display View	
Menu	IP-G
설정	10
	17
	20
	1

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (8회)
ENTER	Gateway 설정
▲ / ▼	설정값 변경 / Cursor 자리이동
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.10 Auto_Scroll 설정

- 단상 전류 및 전력량 값을 자동으로 각 Channel별로 Scroll 표시합니다.

Display View	
Menu	Au-S
설정	OFF

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (9회)
ENTER	Auto Scroll 설정 선택
▲ / ▼	On / Off 선택
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.11 Sag 설정

- 순간적인 전압강하 상태를 검출하기 위하여 설정합니다.

Display View	
Menu	SAG
%전압설정	0.80 Pu
Cycle설정	2.0 cy
Enable 설정	En. On

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (10회)
ENTER	Sag 설정 선택
▲ / ▼	%전압, 동작 Cycle, Enable 설정
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.12 INTERRUPTION 설정

- 순간적인 정전상태를 검출하기 위하여 설정합니다.

Display View	
Menu	dIP
%전압설정	0.10 Pu
Cycle설정	2.0 cY
Enable 설정	En. On

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (11회)
ENTER	Interruption 설정 선택
▲ / ▼	%전압, 동작 Cycle, Enable 설정
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.13 SWELL 설정

- 순간적인 전압상승 상태를 검출하기 위하여 설정합니다.

Display View	
Menu	SELL
%전압설정	1.20 Pu
Cycle설정	2.0 cY
Enable 설정	En. On

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (12회)
ENTER	Swell 설정 선택
▲ / ▼	%전압, 동작 Cycle, Enable 설정
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.14 OVER VOLTAGE 설정

- 과전압 상태를 검출하기 위하여 설정합니다.

Display View	
Menu	Ov-V
%전압설정	1.20 Pu
동작시간설정	1.0 S
Enable 설정	En. On

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (13회)
ENTER	Ov-V 설정 선택
▲ / ▼	%전압, 동작시간, Enable 설정
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.15 UNDER VOLTAGE 설정

- 부족전압 상태를 검출하기 위하여 설정합니다.

Display View	
Menu	Un-U
%전압설정	0.80 Pu
동작시간설정	1.0 S
Enable 설정	En. On

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (14회)
ENTER	Ov-V 설정 선택
▲ / ▼	%전압, 동작시간, Enable 설정
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.16 DATE / CLOCK 설정

- year, month, day, hour, minute, second 순서로 날자 및 시간을 설정합니다.

Display View	
설정	16 08
	10 14
	36 25

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (15회)
ENTER	Clock 설정 선택
▲ / ▼	년, 월, 일, 시, 분, 초를 설정
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.17 THD (Total Harmonic Distortion) 설정

- 3상전압과 전류의 유입 고조파를 분석하여 설정Level 이상일 경우 파형을 검출합니다.

Display View	
Menu	Thd-u
설정	5

Display View	
Menu	Thd-I
설정	5

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (16회 / 17회)
ENTER	THD 설정 선택
▲ / ▼	%전압 / %전류 설정 (5~50%)
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.2.18 EVENT CLEAR 설정

- 저장된 Event를 모두 삭제합니다.

Display View	
Menu	Eut
설정	clr

Setting Key	
MENU ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (17회)
ENTER	Event Clear 선택
ENTER / MENU	설정 저장 / 설정 취소
MENU	Exit

10.3 IDPM-FCM30 Setting Mode

- 계측할 단상전류의 각 Module별로 통신 Address를 설정합니다.

Display View	
Menu	Ad
설정	0001

Setting Key	
▲ / ▼	5초 이상 동시에 누름
▲	Address 변경 선택 1 : FCM01 ~ FCM30 사용 2 : FCM31 ~ FCM60 사용 3 : FCM61 ~ FCM90 사용

10.4 IDPM-ELD30 Setting Mode

10.4.1 CURRENT (동작전류) 설정

- 누설전류 검출 동작전류를 설정합니다. [Setting Range : AC 0.1~10.0A (0.1A Step)]

Display View	
Menu	oPcurr
설정	1.0

Setting Key	
MENU ENTER	Current Set 선택
▲ / ▼	회로선택 / 설정치 증가

10.4.2 TIME (동작시간) 설정

- 누설전류 검출 동작시간을 설정합니다. [Setting Range : 0.05~10.0sec (0.05sec Step)]

Display View	
Menu	oPTinn
설정	1.0

Setting Key	
MENU ENTER	Time Set 선택
▲ / ▼	회로선택 / 설정치 증가

10.4.3 FAULT VIEW (고장전류) 확인

- 각 회로별 동작한 누설전류를 표시합니다.

Display View	
Menu	F It
설정	2.350

Setting Key	
MENU ENTER	Fault View 선택
▲ / ▼	회로선택

10.4.4 CHANNEL TEST

- ZCT 연결 시 도통시험을 합니다.

Display View	
Menu	ch
설정	tESt

Setting Key	
MENU ENTER	CH TEST 선택
▲ / ▼	회로선택

10.4.5 ADDRESS 설정

- 계측할 누설전류의 각 Module별로 통신 Address를 설정합니다.

Display View	
Menu	Ad
설정	4

Setting Key	
▲ / ▼	동시에 누름
▲	Menu 이동 (1회)
▲	Address 변경 선택 4 : ELD01 ~ ELD30 사용 5 : ELD31 ~ ELD60 사용 6 : ELD61 ~ ELD90 사용

10.5 IDPM-BIM60 Setting Mode

- 제어 표시할 MCCB의 각 Module별로 통신 Address를 설정합니다.

Display View	
설정	07

Setting Key	
▲ / ▼	동시에 누름
▲	Address 변경 선택 7 : BIM01 ~ BIM30 사용 8 : BIM31 ~ BIM60 사용 9 : BIM61 ~ BIM90 사용

11. DioT-TACo Sensor

11.1 Arc 및 Spark 검출

부분방전은 전기화재의 직접 원인이 되는 지속적인 Spark 방전만을 검출하여 부하를 차단해야 합니다.
예를 들어 형광등의 on-off 및 모터기동 시에 발생하는 일시적인 Spark에는 센서가 부동작 해야 합니다.
DioT-TACo Sensor는 Ultra Violet (UV)영역인 185~260nm 파장대역을 감시하여 지속적으로 발생하는 Spark 방전만을 검출할 수 있도록 설계 되었습니다.

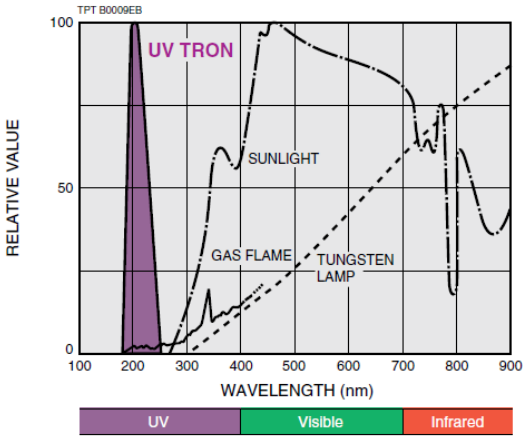


그림1. Arc 및 Spark 검출센서의 빛 투과 특성

11.2 Co gas 검출

배전반 내부의 전기피복의 절연손상, 탄화 등에 의해 발화 전 일산화탄소 (CO) 발생을 동반합니다.
DioT-TACo Sensor는 전기화학식 일산화탄소 검출 센서를 이용하여 배전반 내부의 gas농도를 측정합니다.

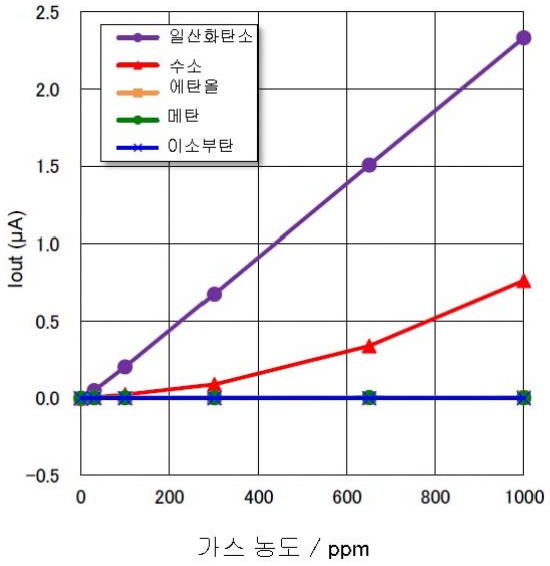


그림2. CO gas 검출센서의 감도 특성

11.3 적외선 온도, 습도검출 (비접촉식)

기존의 접촉식 온도센서는 분전반 단자 Terminal에 직접 접촉시켜 온도를 검출하고 있습니다.

이 경우 오랜 시간이 경과되면 센서 접촉부의 열화로 인해 온도센서가 기능을 상실하는 경우가 많으므로, 비접촉식 온도센서를 이용하여 열화에 따른 고장을 사전에 방지할 수 있습니다.

DioT-TACo Sensor는 배전반 내부의 변압기, Bus-bar의 접촉부, 기타 고압선로의 온도를 비접촉식인 적외선 측정 방식의 온도센서를 이용하여 배전반 내부의 온도와 습도를 측정합니다.

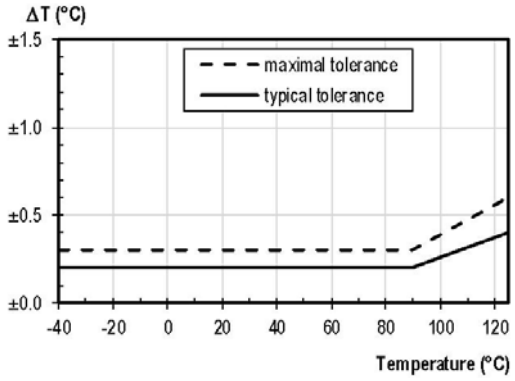


그림3. 온도 센서의 정밀도 특성

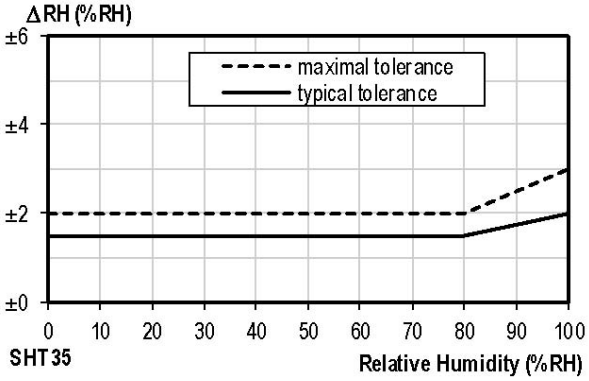
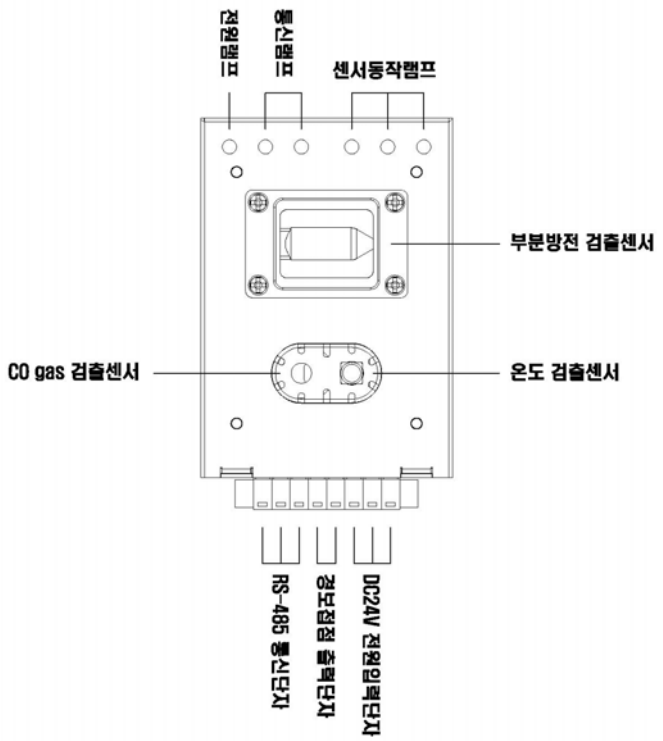


그림4. 습도 센서의 정밀도 특성

11.4 Specification

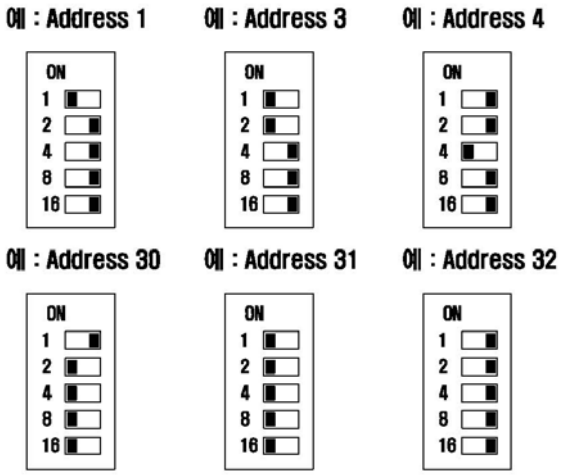
구분		적용 범위
제어전원		DC V ±10%
Partial Discharge	동작범위	UV 185~260nm
	동작온도	-20~60℃
	동작거리	more than 5M
	검출주기 설정	1~9,999sec (Default 1sec)
	검출수량 설정	1~9,999count (Default 3count)
CO gas	동작범위	0~5,000ppm
	동작온도	-10~50℃
	검출범위 설정	1~999ppm (Default 100ppm)
Temperature	동작범위	-40~125℃
	검출온도 설정	0.0~99.9℃ (Default 30℃)
	동작정밀도	±0.2℃ (-40~90℃)
Humidity	동작범위	0~100%RH
	동작정밀도	±1.5%RH (0~80%RH)
Digital Output		DO_1 ⇔ DO_C
Communication		RS-485C, Modbus RTU
Lamp	제어전원	OP (Blue)
	통신	RX (Green), TX (Yellow)
	부분방전	P.D (Alarm : Red)
	CO gas	CO (Alarm : Red)
	Temperature	TEMP (Alarm : Red)

11.5 기능 및 조작



1. 통신 Address 설정

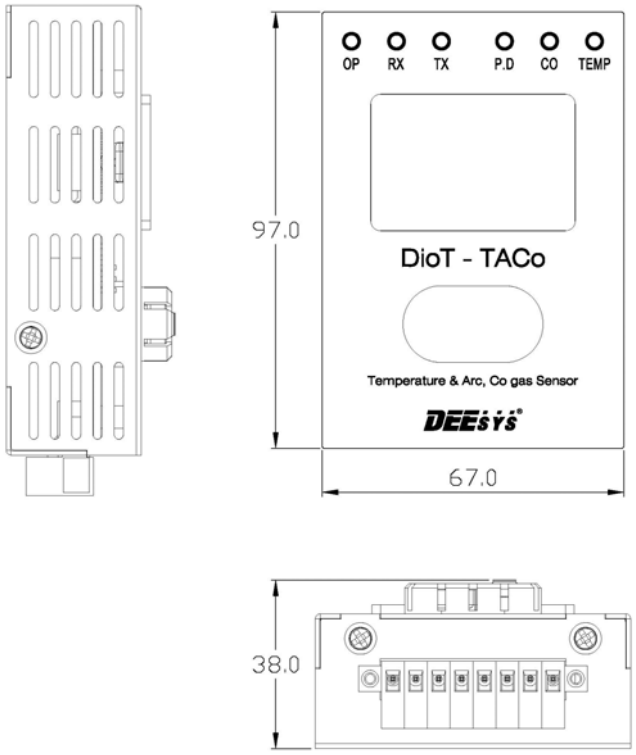
: 스위치를 On으로 설정하여 1~32까지 설정가능합니다.



2. 통신속도 설정

: 통신속도 (Baud-Rate)는 19,200bps로 고정값입니다.

11.6 Dimension



12. DioT-TH100 Sensor

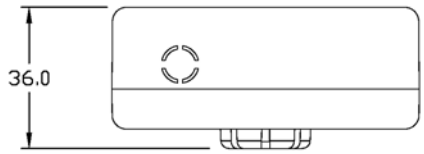
12.1 Specification

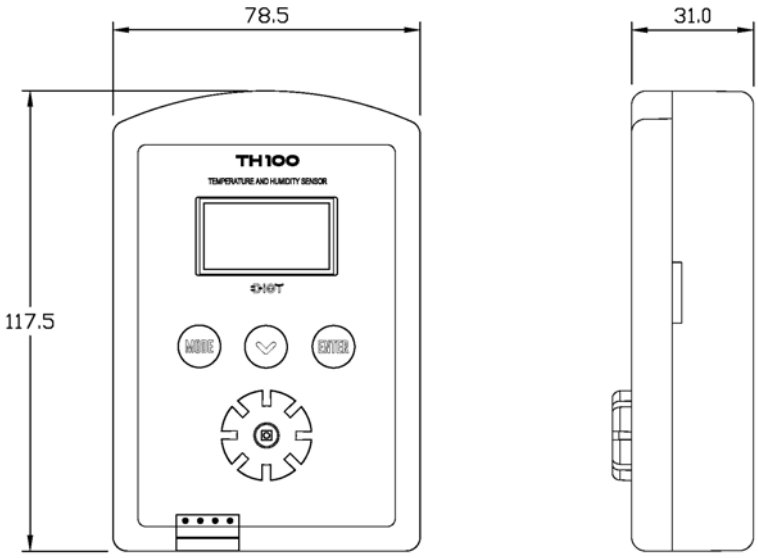
구분		적용 범위
제어전원	Ratings	DC 12~24V
	Burden	0.6W 이하 (DC 24V 사용 시 0.3W이하)
통신		RS-485C, Modbus RTU

12.2 계측정밀도

계측요소	분해능	계측범위	정밀도 (%)
Temperature	0.015℃	-40~125℃	±0.3% (-40~90℃)
Humidity	0.15% RH	0~110 RH	±2.0% RH

12.3 Dimension





13. TCP/IP Address Mapping Data

13.1 IDPM-IFLB90 3상 계측정보 [40001 ~ 40038]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40001 ~ 40002	Read	Phase Voltage (Va)	4	[x0.1V]	UINT32
	40003 ~ 40004		Phase Voltage (Vb)			
	40005 ~ 40006		Phase Voltage (Vc)			
	40007 ~ 40008		Current (Ia)		[x0.001A]	
	40009 ~ 40010		Current (Ib)			
	40011 ~ 40012		Current (Ic)			
	40013 ~ 40014		Line Voltage (Vab)		[x0.1V]	
	40015 ~ 40016		Line Voltage (Vbc)			
	40017 ~ 40018		Line Voltage (Vca)			
	40019 ~ 40020		Active Power (W)		[x1W]	INT32
	40021 ~ 40022		Reactive power (Var)		[x1Var]	
	40023 ~ 40024		Active wattage (Wh)		[x1Wh]	UINT32
	40025 ~ 40026		Reactive wattage (Varh)		[x1Varh]	
	40027		Power Factor (PF)	2	[x0.1%]	INT16
	40028		Frequency (Hz)		[x0.1Hz]	UINT16
	40029		DI status		Bit	
	40030		V_{THD}		[x0.1%]	INT16
	40031		I_{THD}			
	40032		Reset_Information		—	
	40033		Angle Va	2	[x0.1Deg]	
	40034		Angle Vb			
	40035		Angle Vc			
	40036		Angle Ia			
	40037		Angle Ib			
	40038		Angle Ic			

Address 40029 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DI off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI1 on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DI2 on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DI3 on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

13.2 IDPM-BIM60 (Channel 1~90) MCCB On & Trip 계측정보 [40041 ~ 40046 / 40050 ~ 40055]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40041	Read	MCCB On (BIM 01~15)	2	Bit	INT16
	40042		MCCB On (BIM 16~30)			
	40043		MCCB On (BIM 31~45)			
	40044		MCCB On (BIM 46~60)			
	40045		MCCB On (BIM 61~75)			
	40046		MCCB On (BIM 76~90)			

Address 40041 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MCCB 2, 3 On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
MCCB 1, 3, 15 On	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40050	Read	MCCB Trip (BIM 01~15)	2	Bit	INT16
	40051		MCCB Trip (BIM 16~30)			
	40052		MCCB Trip (BIM 31~45)			
	40053		MCCB Trip (BIM 46~60)			
	40054		MCCB Trip (BIM 61~75)			
	40055		MCCB Trip (BIM 76~90)			

Address 40050 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MCCB 2, 3 Trip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
MCCB 1, 3, 15 Trip	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

13.3 IDPM-FCM30, ELD30, BIM30 Configuration & Status 정보 [40057 ~ 40058]

Code	Address		R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40057	Bit 0	Read	FCM1 Configuration	2	Bit 1 : Enable 0 : Disable	INT16
		Bit 1		FCM2 Configuration			
		Bit 2		FCM3 Configuration			
		Bit 3		ELD1 Configuration			
		Bit 4		ELD2 Configuration			
		Bit 5		ELD3 Configuration			
		Bit 6		BIM1 Configuration			
		Bit 7		BIM2 Configuration			
		Bit 8		BIM3 Configuration			
	40058	Bit 0		FCM1 Status		Bit 1 : Normal 0 : Alarm	
		Bit 1		FCM2 Status			
		Bit 2		FCM3 Status			
		Bit 3		ELD1 Status			
		Bit 4		ELD2 Status			
		Bit 5		ELD3 Status			
		Bit 6		BIM1 Status			
		Bit 7		BIM2 Status			
		Bit 8		BIM3 Status			

13.4 Time Clock 정보 [40059 ~ 40061]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40059	Read	year / month	2	Time Clock (1 Byte)	INT16
	40060		date / hour			
	40061		minute / second			

13.5 Last Fault Wave File ID 정보 [40062]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40062	Read	Last Fault Wave File ID	4	—	INT32

13.6 IDPM-FCM30 (Channel 1~90) 전류 계측정보 [40101 ~ 40190]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40101	Read	Current (FCM 01)	2	[x0.001A]	INT16
	40102		Current (FCM 02)			
	40103		Current (FCM 03)			
	40104		Current (FCM 04)			
	40105		Current (FCM 05)			
	40106		Current (FCM 06)			
	40107		Current (FCM 07)			
	40108		Current (FCM 08)			
	40109		Current (FCM 09)			
	40110		Current (FCM 10)			
	40111		Current (FCM 11)			
	40112		Current (FCM 12)			
	40113		Current (FCM 13)			
	40114		Current (FCM 14)			
	40115		Current (FCM 15)			
	40116		Current (FCM 16)			
	40117		Current (FCM 17)			
	40118		Current (FCM 18)			
	40119		Current (FCM 19)			
	40120		Current (FCM 20)			
	40121		Current (FCM 21)			
	40122		Current (FCM 22)			
	40123		Current (FCM 23)			
	40124		Current (FCM 24)			
	40125		Current (FCM 25)			
	40126		Current (FCM 26)			
	40127		Current (FCM 27)			
	40128		Current (FCM 28)			
	40129		Current (FCM 29)			
	40130		Current (FCM 30)			
	40131 ~ 40180		Current (FCM 31~80)			
	40181		Current (FCM 81)			
	40182		Current (FCM 82)			
	40183		Current (FCM 83)			
	40184		Current (FCM 84)			
	40185		Current (FCM 85)			
	40186		Current (FCM 86)			
	40187		Current (FCM 87)			
	40188		Current (FCM 88)			
	40189		Current (FCM 89)			
	40190		Current (FCM 90)			

13.7 IDPM-FCM30 (Channel 1~90) 전력 계측정보 [40201 ~ 40380]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
	40201 ~ 40202		kW (FCM 01)			
	40203 ~ 40204		kW (FCM 02)			
	40205 ~ 40206		kW (FCM 03)			
	40207 ~ 40208		kW (FCM 04)			
	40209 ~ 40210		kW (FCM 05)			
	40211 ~ 40212		kW (FCM 06)			
	40213 ~ 40214		kW (FCM 07)			
	40215 ~ 40216		kW (FCM 08)			
	40217 ~ 40218		kW (FCM 09)			
	40219 ~ 40220		kW (FCM 10)			
	40221 ~ 40222		kW (FCM 11)			
	40223 ~ 40224		kW (FCM 12)			
	40225 ~ 40226		kW (FCM 13)			
	40227 ~ 40228		kW (FCM 14)			
	40229 ~ 40230		kW (FCM 15)			
	40231 ~ 40232		kW (FCM 16)			
	40233 ~ 40234		kW (FCM 17)			
	40235 ~ 40236		kW (FCM 18)			
	40237 ~ 40238		kW (FCM 19)			
	40239 ~ 40240		kW (FCM 20)			
3	40241 ~ 40242	Read	kW (FCM 22)	4	[x1W]	UINT32
	40243 ~ 40244		kW (FCM 22)			
	40245 ~ 40246		kW (FCM 23)			
	40247 ~ 40248		kW (FCM 24)			
	40249 ~ 40250		kW (FCM 25)			
	40251 ~ 40252		kW (FCM 26)			
	40253 ~ 40254		kW (FCM 27)			
	40255 ~ 40256		kW (FCM 28)			
	40257 ~ 40258		kW (FCM 29)			
	40259 ~ 40260		kW (FCM 30)			
	40261 ~ 40360		kW (FCM 31~80)			
	40361 ~ 40362		kW (FCM 81)			
	40363 ~ 40364		kW (FCM 82)			
	40365 ~ 40366		kW (FCM 83)			
	40367 ~ 40368		kW (FCM 84)			
	40369 ~ 40370		kW (FCM 85)			
	40371 ~ 40372		kW (FCM 86)			
	40373 ~ 40374		kW (FCM 87)			
	40375 ~ 40376		kW (FCM 88)			
	40377 ~ 40378		kW (FCM 89)			
	40379 ~ 40380		kW (FCM 90)			

13.8 IDPM-FCM30 (Channel 1~90) 전력량 계측정보 [40401 ~ 40580]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
	40401 ~ 40402		kW (FCM 01)			
	40403 ~ 40404		kWh (FCM 02)			
	40405 ~ 40406		kWh (FCM 03)			
	40407 ~ 40408		kWh (FCM 04)			
	40409 ~ 40410		kWh (FCM 05)			
	40411 ~ 40412		kWh (FCM 06)			
	40413 ~ 40414		kWh (FCM 07)			
	40415 ~ 40416		kWh (FCM 08)			
	40417 ~ 40418		kWh (FCM 09)			
	40419 ~ 40420		kWh (FCM 10)			
	40421 ~ 40422		kWh (FCM 11)			
	40423 ~ 40424		kWh (FCM 12)			
	40425 ~ 40426		kWh (FCM 13)			
	40427 ~ 40428		kWh (FCM 14)			
	40429 ~ 40430		kWh (FCM 15)			
	40431 ~ 40432		kWh (FCM 16)			
	40433 ~ 40434		kWh (FCM 17)			
	40435 ~ 40436		kWh (FCM 18)			
	40437 ~ 40438		kWh (FCM 19)			
	40439 ~ 40440		kWh (FCM 20)			
3	40441 ~ 40442	Read	kWh (FCM 21)	4	[x1Wh]	UINT32
	40443 ~ 40444		kWh (FCM 22)			
	40445 ~ 40446		kWh (FCM 23)			
	40447 ~ 40448		kWh (FCM 24)			
	40449 ~ 40450		kWh (FCM 25)			
	40451 ~ 40452		kWh (FCM 26)			
	40453 ~ 40454		kWh (FCM 27)			
	40455 ~ 40456		kWh (FCM 28)			
	40457 ~ 40458		kWh (FCM 29)			
	40459 ~ 40460		kWh (FCM 30)			
	40461 ~ 40560		kWh (FCM 31~80)			
	40561 ~ 40562		kWh (FCM 81)			
	40563 ~ 40564		kWh (FCM 82)			
	40565 ~ 40566		kWh (FCM 83)			
	40567 ~ 40568		kWh (FCM 84)			
	40569 ~ 40570		kWh (FCM 85)			
	40571 ~ 40572		kWh (FCM 86)			
	40573 ~ 40574		kWh (FCM 87)			
	40575 ~ 40576		kWh (FCM 88)			
	40577 ~ 40578		kWh (FCM 89)			
	40579 ~ 40580		kWh (FCM 90)			

13.9 IDPM-ELD30 (Channel 1~90) 누설전류 계측 및 Alarm정보 [40601 ~ 40696]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40601	Read	Leakage Current (ELD 01)	2	[x0.001A]	INT16
	40602		Leakage Current (ELD 02)			
	40603		Leakage Current (ELD 03)			
	40604		Leakage Current (ELD 04)			
	40605		Leakage Current (ELD 05)			
	40606		Leakage Current (ELD 06)			
	40607		Leakage Current (ELD 07)			
	40608		Leakage Current (ELD 08)			
	40609		Leakage Current (ELD 09)			
	40610		Leakage Current (ELD 10)			
	40611		Leakage Current (ELD 11)			
	40612		Leakage Current (ELD 12)			
	40613		Leakage Current (ELD 13)			
	40614		Leakage Current (ELD 14)			
	40615		Leakage Current (ELD 15)			
	40616		Leakage Current (ELD 16)			
	40617		Leakage Current (ELD 17)			
	40618		Leakage Current (ELD 18)			
	40619		Leakage Current (ELD 19)			
	40620		Leakage Current (ELD 20)			
	40621		Leakage Current (ELD 21)			
	40622		Leakage Current (ELD 22)			
	40623		Leakage Current (ELD 23)			
	40624		Leakage Current (ELD 24)			
	40625		Leakage Current (ELD 25)			
	40626		Leakage Current (ELD 26)			
	40627		Leakage Current (ELD 27)			
	40628		Leakage Current (ELD 28)			
	40629		Leakage Current (ELD 29)			
	40630		Leakage Current (ELD 30)			
	40631 ~ 40680		Leakage Current (ELD 31~80)			
	40681		Leakage Current (ELD 81)			
	40682		Leakage Current (ELD 82)			
	40683		Leakage Current (ELD 83)			
	40684		Leakage Current (ELD 84)			
	40685		Leakage Current (ELD 85)			
	40686		Leakage Current (ELD 86)			
	40687		Leakage Current (ELD 87)			
	40688		Leakage Current (ELD 88)			
	40689		Leakage Current (ELD 89)			
	40690		Leakage Current (ELD 90)			

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40691	Read	ELD Alarm (ELD 01~15)	2	Bit 1 : Alarm 0 : Normal	INT16
	40692		ELD Alarm (ELD 16~30)			
	40693		ELD Alarm (ELD 31~45)			
	40694		ELD Alarm (ELD 46~60)			
	40695		ELD Alarm (ELD 61~75)			
	40696		ELD Alarm (ELD 76~90)			

13.10 IDPM-ELD30 (Channel 1~90) 누설전류 동작전류 계측정보 [40701 ~ 40790]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40701	Read	Fault Current (ELD 01)	2	[x0.001A]	INT16
	40702		Fault Current (ELD 02)			
	40703		Fault Current (ELD 03)			
	40704		Fault Current (ELD 04)			
	40705		Fault Current (ELD 05)			
	40706		Fault Current (ELD 06)			
	40707		Fault Current (ELD 07)			
	40708		Fault Current (ELD 08)			
	40709		Fault Current (ELD 09)			
	40710		Fault Current (ELD 10)			
	40711		Fault Current (ELD 11)			
	40712		Fault Current (ELD 12)			
	40713		Fault Current (ELD 13)			
	40714		Fault Current (ELD 14)			
	40715		Fault Current (ELD 15)			
	40716		Fault Current (ELD 16)			
	40717		Fault Current (ELD 17)			
	40718		Fault Current (ELD 18)			
	40719		Fault Current (ELD 19)			
	40720		Fault Current (ELD 20)			
	40721		Fault Current (ELD 21)			
	40722		Fault Current (ELD 22)			
	40723		Fault Current (ELD 23)			
	40724		Fault Current (ELD 24)			
	40725		Fault Current (ELD 25)			
	40726		Fault Current (ELD 26)			
	40727		Fault Current (ELD 27)			
	40728		Fault Current (ELD 28)			
	40729		Fault Current (ELD 29)			
	40730		Fault Current (ELD 30)			
	40731 ~ 40780		Fault Current (ELD 31~80)			
	40781		Fault Current (ELD 81)			
	40782		Fault Current (ELD 82)			
	40783		Fault Current (ELD 83)			
	40784		Fault Current (ELD 84)			
	40785		Fault Current (ELD 85)			
	40786		Fault Current (ELD 86)			
	40787		Fault Current (ELD 87)			
	40788		Fault Current (ELD 88)			
	40789		Fault Current (ELD 89)			
	40790		Fault Current (ELD 90)			

13.11 IDPM-ELD30 (Channel 1~90) 누설전류 동작시간 계측정보 [40801 ~ 40890]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40801	Read	Operating Time (ELD 01)	2	[x0.001Sec]	INT16
	40802		Operating Time (ELD 02)			
	40803		Operating Time (ELD 03)			
	40804		Operating Time (ELD 04)			
	40805		Operating Time (ELD 05)			
	40806		Operating Time (ELD 06)			
	40807		Operating Time (ELD 07)			
	40808		Operating Time (ELD 08)			
	40809		Operating Time (ELD 09)			
	40810		Operating Time (ELD 10)			
	40811		Operating Time (ELD 11)			
	40812		Operating Time (ELD 12)			
	40813		Operating Time (ELD 13)			
	40814		Operating Time (ELD 14)			
	40815		Operating Time (ELD 15)			
	40816		Operating Time (ELD 16)			
	40817		Operating Time (ELD 17)			
	40818		Operating Time (ELD 18)			
	40819		Operating Time (ELD 19)			
	40820		Operating Time (ELD 20)			
	40821		Operating Time (ELD 21)			
	40822		Operating Time (ELD 22)			
	40823		Operating Time (ELD 23)			
	40824		Operating Time (ELD 24)			
	40825		Operating Time (ELD 25)			
	40826		Operating Time (ELD 26)			
	40827		Operating Time (ELD 27)			
	40828		Operating Time (ELD 28)			
	40829		Operating Time (ELD 29)			
	40830		Operating Time (ELD 30)			
	40831 ~ 40880		Operating Time (ELD 11~80)			
	40881		Operating Time (ELD 81)			
	40882		Operating Time (ELD 82)			
	40883		Operating Time (ELD 83)			
	40884		Operating Time (ELD 84)			
	40885		Operating Time (ELD 85)			
	40886		Operating Time (ELD 86)			
	40887		Operating Time (ELD 87)			
	40888		Operating Time (ELD 88)			
	40889		Operating Time (ELD 89)			
	40890		Operating Time (ELD 90)			

13.12 전력품질 THD 분석정보 [40901 ~ 41260]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	40901	Read	Harmonic (Ia_2nd)	2	[x0.1%]	INT16
	40902		Harmonic (Ia_3rd)			
	40903		Harmonic (Ia_4th)			
	40904 ~ 40958		Harmonic (Ia_5th~59th)			
	40959		Harmonic (Ia_60th)			
	40960		Harmonic (Ia_61th)			
	40961		Harmonic (Ib_2nd)			
	40962		Harmonic (Ib_3rd)			
	40963		Harmonic (Ib_4th)			
	40964 ~ 41018		Harmonic (Ib_5th~59th)			
	41019		Harmonic (Ib_60th)			
	41020		Harmonic (Ib_61th)			
	41021		Harmonic (Ic_2nd)			
	41022		Harmonic (Ic_3rd)			
	41023		Harmonic (Ic_4th)			
	41024 ~ 41078		Harmonic (Ic_5th~59th)			
	41079		Harmonic (Ic_60th)			
	41080		Harmonic (Ic_61th)			
	41081		Harmonic (Va_2nd)			
	41082		Harmonic (Va_3rd)			
	41083		Harmonic (Va_4th)			
	41084 ~ 41138		Harmonic (Va_5th~59th)			
	41139		Harmonic (Va_60th)			
	41140		Harmonic (Va_61th)			
	41141		Harmonic (Vb_2nd)			
	41142		Harmonic (Vb_3rd)			
	41143		Harmonic (Vb_4th)			
	41144 ~ 41198		Harmonic (Vb_5th~59th)			
	41199		Harmonic (Vb_60th)			
	41200		Harmonic (Vb_61th)			
	41201		Harmonic (Vc_2nd)			
	41202		Harmonic (Vc_3rd)			
	41203		Harmonic (Vc_4th)			
	41204 ~ 41258		Harmonic (Vc_5th~59th)			
	41259		Harmonic (Vc_60th)			
	41260		Harmonic (Vc_61th)			

13.13 Fault Index [41301 ~ 41304]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
3	41301	Read	Total Fault	2	1 ~ 99	INT16
	41302		Current Fault Number			
	41303	R/W	User Fault			
	41304		ELD Fault Reset		0 or 1	

13.14 Comm. Count [41311 ~ 41314]

Code	Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
4	41311	R/W	RX_Count_High	2	RX Count	INT16
	41312		RX_Count_Low			
	41313		TX_Count_High		TX Count	
	41314		TX_Count_Low			

13.15 Event - List [42001 ~ 42260]

	Type/CH Value		value	지속시간	이벤트 발생 시각			
해석	Byte	1byte	2byte	4byte	2byte	2byte	2byte	2byte
	Type	CH			yy:mm	dd:hh	mm:ss	mili_sec
	0x11 : sag	0~2	0~1000					
	0x12 : swell	0~2	1000~10000					
	0x13 : interrupt	0~2	0~1000					
	0x14 : Transient	0~2	0~0xffff					
비고			*0.1	msec				
	Value : Event Value (Sag / Interrupt는 최소값, Swell은 최대값) Total event count : event buffer 상의 유효한 이벤트 개수 Event position : event buffer상의 최근 이벤트 위치 Event 총 개수 : 32개 / 256word							

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
42001	Read	Total Event Count	2	Total Event	UINT16
42002		Event Position			
42003		Reserved			
42004		Reserved			
42005		Type (Channel)		1st Event List	
42006		Value			
42007		지속시간_High			
42008		지속시간_Low			
42009		yy:mm			
42010		dd:hh			
42011		mm:ss			
42012		mili_sec			
42013		Type (Channel)		2nd Event List	
42014		Value			
42015		지속시간_High			
42016		지속시간_Low			
42017		yy:mm			
42018		dd:hh			
42019		mm:ss			
42020		mili_sec			
42021		Type (Channel)		3rd Event List	
42022		Value			
42023		지속시간_High			
42024		지속시간_Low			
42025		yy:mm			
42026		dd:hh			
42027		mm:ss			
42028		mili_sec			

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
42029~42036	Read	Event List	2	4th Event List	UINT16
42037~42044				5th Event List	
42045~42052				6th Event List	
42053~42060				7th Event List	
42061~42068				8th Event List	
42069~42076				9th Event List	
42077~42084				10th Event List	
42085~42092				11th Event List	
42091~42100				12th Event List	
42101~42108				13th Event List	
42109~42116				14th Event List	
42110~42124				15th Event List	
42123~42132				16th Event List	
42133~42140				17th Event List	
42141~42148				18th Event List	
42149~42156				19th Event List	
42157~42164				20th Event List	
42165~42172				21th Event List	
42173~42180				22th Event List	
42181~42188				23th Event List	
42189~42196				24th Event List	
42197~42204				25th Event List	
42205~42212				26th Event List	
42213~42220				27th Event List	
42221~42228				28th Event List	
42229~42236				29th Event List	
42237		Type (Channel)		30th Event List	
42238		Value			
42239		지속시간_High			
42240		지속시간_Low			
42241		yy:mm			
42242		dd:hh			
42243		mm:ss			
42244		mili_sec			
42245		Type (Channel)		31th Event List	
42246		Value			
42247		지속시간_High			
42248		지속시간_Low			
42249		yy:mm			
42250		dd:hh			
42251		mm:ss			
42252		mili_sec			
42253		Type (Channel)		32th Event List	
42254		Value			
42255		지속시간_High			
42256		지속시간_Low			
42257		yy:mm			
42258		dd:hh			
42259		mm:ss			
42260		mili_sec			

13.16 Fault Record [30001 ~ 30023]

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
30001	Read	Sampling 수량	2	sample / cycle = 512	UINT16
30002		Data 저장 길이		총data수 / channel = 3,072	
30003		Fault Type		0x01 = sag_start 0x11 = sag_end 0x02 = interrupt_start 0x12 = interrupt_end 0x03 = swell_start 0x13 = swell_end 0x16 = THD 0x07 = DI1 On 0x17 = DI1 Off 0x08 = DI2 On 0x18 = DI2 Off 0x1A = transient	
30004		Fault Position		1,536	
30005		Fault Channel		Event 발생 channel	
30006		Dummy			
30007~30008		Fault Value[0]	4	Event의 Va_rms	UINT32
30009~30010		Fault Value[1]		Event의 Vb_rms	
30011~30012		Fault Value[2]		Event의 Vc_rms	
30013~30014		Channel_scale[0]		파형의 실전압값에 대한 scale (ch_scale = 실전압/Wave data)	
30015~30016		Channel_scale[1]			
30017~30018		Channel_scale[2]			
30019		year : month	2	파형의 Capture 시각	UINT16
30020		date : hour			
30021		minute : second			
30022		milli-second			
30023		Fault Wave File ID	4		UINT32

13.17 Fault Wave [30101 ~ 39316]

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
30101~33171	Read	Ch1 Wave (Va)		512Sampling * 6Cycle (3,072Data)	UINT16
33172~36243		Ch2 Wave (Vb)			
36244~39316		Ch3 Wave (Vc)			

13.18 DioT-TACo Sensor 계측 [40581 ~ 40600] : Comm. ID 10

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
40581	Read	Alarm Status	2	Bit	INT16
40582		Arc 검출수량		Count (pcs)	
40583		온도계측		x0.1℃	
40584		습도계측		x0.1%	
40585		CO gas 농도계측		x1ppm	
40586		Arc 누적수량		count	
40587		Local / Remote		0 : Local / 1 : Remote	

Address 40581 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
No Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.D Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Temp Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CO gas Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit/Analysis	Data
40588	Read	Index No. Count	2	1~9	Uint
40589		Index 1		부분방전 검출주기 안에 발생한 검출수량 count (예 : P.D 검출주기 1초, 실제 부분방전 5초 발생이면 Index 5개에 각각 1초간 발생수량을 count 함)	
40590		Index 2			
40591		Index 3			
40592		Index 4			
40593		Index 5			
40594		Index 6			
40595		Index 7			
40596		Index 8			
40597		Index 9			

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis	Data
40598	Read	Alarm 기준 Arc 수량	2	x1 / 1~9,999pcs	Uint
40599		Alarm 기준 온도		x0.1℃ / 0~99.9℃	
40600		Alarm 기준 CO gas 농도		x1ppm / 1~999ppm	

13.19 DioT-TH100 Sensor 계측 [40071 ~ 40100] : Comm. ID 11~20

Address	R/W	Parameter	Bytes	Unit / Analysis		Data
40071	Read	온도계측	2	Sensor 1 (ID 11)	x0.01℃	INT16
40072		습도계측			x0.01%	
40073		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40074		온도계측		Sensor 2 (ID 12)	x0.01℃	
40075		습도계측			x0.01%	
40076		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40077		온도계측		Sensor 3 (ID 13)	x0.01℃	
40078		습도계측			x0.01%	
40079		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40080		온도계측		Sensor 4 (ID 14)	x0.01℃	
40081		습도계측			x0.01%	
40082		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40083		온도계측		Sensor 5 (ID 15)	x0.01℃	
40084		습도계측			x0.01%	
40085		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40086		온도계측		Sensor 6 (ID 16)	x0.01℃	
40087		습도계측			x0.01%	
40088		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40089		온도계측		Sensor 7 (ID 17)	x0.01℃	
40090		습도계측			x0.01%	
40091		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40092		온도계측		Sensor 8 (ID 18)	x0.01℃	
40093		습도계측			x0.01%	
40094		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40095		온도계측		Sensor 9 (ID 19)	x0.01℃	
40096		습도계측			x0.01%	
40097		이슬점 온도계측			x0.01℃	
40098		온도계측		Sensor 10 (ID 20)	x0.01℃	
40099		습도계측			x0.01%	
40100		이슬점 온도계측			x0.01℃	